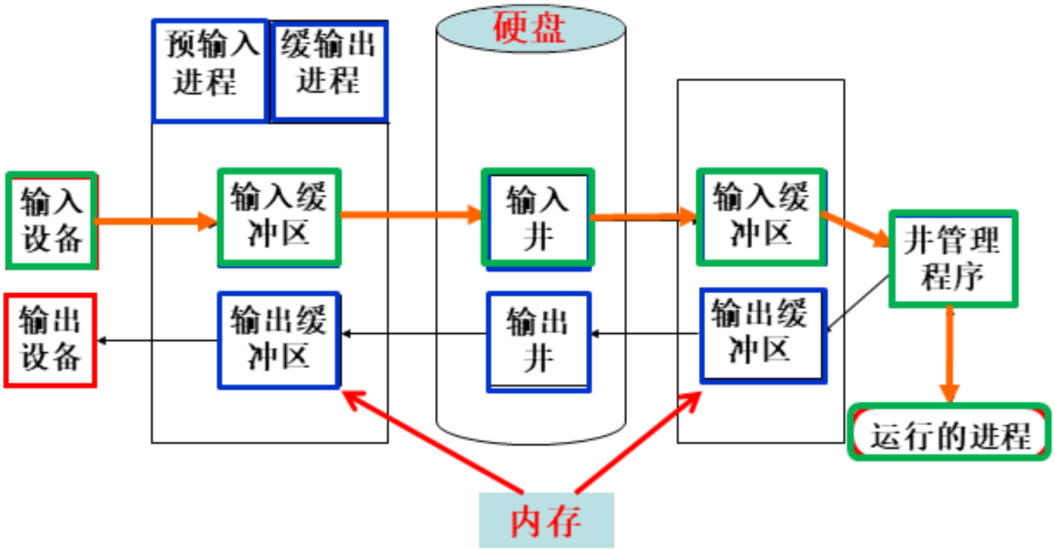
00_OS

- ## IO管理：
  - **IO层次结构**
    - 用户层IO
    - 设备独立性软件：完成逻辑设备名，为用户层提供接口
    - 设备驱动程序：指令映射，为IO设备给出操作命令
    - 中断处理程序
    - 硬件
  - **缓和CPU与IO速度的方案**：
    - 1. 高速IO缓存：缓存逻辑上在IO上，物理上在内存中
    - 2. 缓冲池技术：单双缓冲区
    - 3. spooling：



      - 输入输出必须经过缓冲区，缓冲区在内存，实质是为IO设备开设一个位于外存的暂存点（井）
      - spooling技术是将独占设备改造为共享设备的技术，这种技术是虚拟，处理后的设备是虚拟设备
      -
  - **某次超纲考点**：

        - 磁盘初始化：物理格式化（出厂时，低级格式化）->分区->逻辑格式化（文件系统创建，高级格式化）
        - 计算机启动：供电激活CPU->CPU启动BIOS，BIOS运行自举程序进行硬件检测->运行引导盘开头的MBR主引导记录，扫描磁盘结构->找到操作系统并运行
- # 文件管理
    - **文件目录**：
        - 1. FCB索引：在目录块中存放FCB，每个FCB中包含文件的必要描述和文件实际位置的指针
        - 2. inode方式：目录块存放精简化的FCB，只包含文件名和指向inode的指针，每个inode对应一个文件，inode中的内容为FCB去除文件名后剩余的内容
    - **文件结构**：
        - 逻辑结构：
            - 无结构文件/流式文件
            - 顺序文件
            - 索引文件
            - 索引顺序文件
            - 直接文件/哈希文件
        - 物理结构：
            - 连续存储
            - 链接存储：显式，隐式
            - 索引存储
- # 进程管理
    - 同一个程序被多次创建后形成不同的进程，一个系统进程可以被其余程序多次调用，这是同一个进程
    - 用户级线程和内核级线程：
        - 用户级：用户创建，自己维护，用户级线程之间调度不会用CPU
        - 内核级：CPU负责，CPU调度维护，开销较大
    - 同步机制：
        - 软件：
            - 单标志：01表示允许AB运行，只能交替运行，不满足空闲让进

    - 双标志
        - 先验（while先于flag）：并发执行时会同时越过while同时执行，不满足忙则等待
        - 后验（while后于flag）：同时flag会导致死锁
    - peterson（三标志）：AB各有一个flag，设置第三个flagall，用于公用，每次验证对方flag和flagall，不满足让权等待，其余满足
- 硬件：
    - 中断法：只适用于单处理机
    - TS指令：不满足让权等待
    - SWAP指令：不满足让权等待
    -